

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60191-2

AMENDEMENT 4
AMENDMENT 4
2001-11

Amendement 4

**Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs –**

**Partie 2:
Dimensions**

Amendment 4

**Mechanical standardization of semiconductor
devices –**

**Part 2:
Dimensions**

*Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans la
Publication 60191-2*

*The sheets contained in this amendment are to be
inserted in Publication 60191-2*



CODE PRIX
PRICE CODE

P

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES DANS LA CEI 60191-2

Remplacer la page de titre existante par la nouvelle page de titre.

Retirer la page 60191 IEC I existante contenant la préface et la remplacer par la nouvelle page 60191 IEC I contenant la préface à l'amendement 4 (2001).

Chapitre I:

Ajouter les nouvelles feuilles suivantes:

60191 IEC I-161E - a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n
60191 IEC I-164E - a/b/c/d/e/f/g/h

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES IN IEC 60191-2

Replace the existing title page with the new title page.

Remove the existing page 60191 IEC I containing the preface and insert in its place the new page 60191 IEC I containing the preface to Amendment 4 (2001).

Chapter I:

Add the following new sheets:

60191 IEC I-161E - a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n
60191 IEC I-164E - a/b/c/d/e/f/g/h

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

**CEI
IEC
60191-2**

Première édition
First edition
1966

Modifiée selon les Compléments:
Amended in accordance with Supplement:
A (1967), B (1969), C (1970), D (1971), E (1974), F (1976),
G (1978), H (1978), J (1980), K (1981), L (1982), M (1983),
N (1987), P (1988), Q (1990), R (1995), S (1995), T(1995),
U(1997), V(1998), W(1999), X(1999), Y(2000), Z(2000)
et/and Amendement/Amendment 1 (2001), 2(2001), 3(2001), 4(2001)

Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs –

Partie 2: Dimensions

Mechanical standardization of semiconductor devices –

Part 2: Dimensions

© IEC 2001 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PUBLICATION 191-2

**NORMALISATION MÉCANIQUE
DES DISPOSITIFS À
SEMICONDUCTEURS**

DEUXIÈME PARTIE: DIMENSIONS

SOMMAIRE

PRÉAMBULE	
PRÉFACE	
CONCEPTION DE LA NORMALISATION MÉCANIQUE	Chapitre 00
VALEURS RECOMMANDÉES POUR CER- TAINES DIMENSIONS DE DESSINS DE DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS.....	Chapitre 0
DESSINS D'ENCOMBREMENTS.....	Chapitre I
TYPES DE DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS GÉNÉRALEMENT MONTÉS DANS LES BOÎTIERS DU CHAPITRE I	
DESSINS D'EMBASES.....	Chapitre II
DESSINS DE BOÎTIERS	Chapitre III
DESSINS DE CALIBRES	Chapitre IV
TABLEAUX MONTRANT LES ASSOCIA- TIONS ENTRE LES BOÎTIERS ET LES EMBASES	Chapitre V
DESSINS OBSOLÈTES	
COMPLÉMENTS AUX LISTES DE CODES NATIONAUX FIGURANT SUR LES FEUILLES DES NORMES DE LA PUBLICATION 191-2 DE LA CEI	
SUPPRESSIONS DANS LES LISTES DE CODES NATIONAUX FIGURANT SUR LES FEUILLES DE NORMES DE LA PUBLICATION 191-2 DE LA CEI	

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PUBLICATION 191-2

**MECHANICAL STANDARDIZATION
OF SEMICONDUCTOR
DEVICES**

PART 2: DIMENSIONS

CONTENTS

FOREWORD	
PREFACE	
PHILOSOPHY OF MECHANICAL STAN- DARDIZATION	Chapter 00
RECOMMENDED VALUES FOR CERTAIN DIMENSIONS OF DRAWINGS OF SEMI- CONDUCTOR DEVICES	Chapter 0
DEVICE OUTLINE DRAWINGS	Chapter I
TYPES OF SEMICONDUCTOR DEVICES GENERALLY MOUNTED IN THE PACKAGES OF CHAPTER I	
BASE DRAWINGS.....	Chapter II
CASE OUTLINE DRAWINGS.....	Chapter III
GAUGE DRAWINGS	Chapter IV
TABLES SHOWING ASSOCIATIONS BE- TWEEN CASE OUTLINES AND BASES.....	Chapter V
OBSOLETE DRAWINGS	
ADDITIONS TO THE LISTS OF NATIONAL CODES APPEARING ON THE STANDARD SHEETS OF IEC PUBLICATION 191-2	
DELETIONS TO THE LISTS OF NATIONAL CODES APPEARING ON THE STANDARD SHEETS OF IEC PUBLICATION 191-2	

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Amendement 4 (2001) à la CEI 60191-2 (1966)

**NORMALISATION MÉCANIQUE DES DISPOSITIFS
À SEMICONDUCTEURS –
Partie 2: Dimensions**

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

PRÉFACE À L'AMENDEMENT 4 (2001)

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47D: Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47D/448/FDIS 47D/449/FDIS	47D/467/RVD 47D/468/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Amendment 4 to IEC 60191-2 (1966)

**MECHANICAL STANDARDIZATION OF
SEMICONDUCTOR DEVICES –****Part 2: Dimensions**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

PREFACE TO AMENDMENT 4 (2001)

This amendment has been prepared by subcommittee 47D: Mechanical standardization of semiconductor devices of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47D/448/FDIS 47D/449/FDIS	47D/467/RVD 47D/468/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

CHAPITRE 00 – CONCEPTION DE LA NORMALISATION MÉCANIQUE

1. Règles fondamentales

Lors de la réunion tenue à Montreux (juin 1981), le Comité d'Etudes n° 47 adopta les règles fondamentales suivantes qui remplacent celles adoptées à Copenhague en octobre 1962:

- A. Toute proposition nouvelle devra être soumise à l'étude préliminaire d'un groupe de travail convenablement qualifié (note 1) avant circulation dans un document Secrétariat.
- B. Le groupe de travail qualifié devra étudier les nouvelles propositions avec les objectifs suivants:
 - 1. Aboutir à une normalisation active en n'acceptant que les boîtiers qui sont soutenus internationalement.
 - 2. Spécifier de façon précise les dimensions en vue d'assurer l'interchangeabilité et de faciliter les manipulations automatiques.
 - 3. Reconsidérer continuellement les dessins existants et proposer la suppression de ceux qui ne sont plus soutenus.
- C. Il ne sera procédé à la discussion d'un dessin de boîtier que s'il a le soutien préalable d'au moins trois pays.
- D. Un dessin ne sera introduit dans la Publication 191-2 de la CEI que si au moins trois des pays qui le soutiennent ont fourni leur numéro de code national (ou exprimé un soutien formel s'ils ne possèdent pas de numéro de code).

Notes 1. – Lors de la réunion du Comité d'Etudes n° 47 à Orlando (février 1980), il a été admis d'étendre le domaine d'activité du GT7 de façon qu'il couvre aussi bien la normalisation mécanique des semiconducteurs discrets que celle des circuits intégrés.

Il a été également admis que, compte tenu de l'élargissement de son domaine d'activité, le GT7 serait le groupe de travail qualifié mentionné dans le paragraphe A.

En vue d'éviter que l'introduction du GT7 dans le processus suivi par le Comité d'Etudes n° 47 pour préparer des documents secrétariat sur la normalisation mécanique provoque des délais supplémentaires, le GT7 a été autorisé à obtenir de la part des trois pays concernés, ou plus, la confirmation directe du maintien de leur appui pour ces propositions.

- 2. – Lors de la réunion du Comité d'Etudes n° 47 à Montreux (juin 1981), il a été admis que les réunions du GT7 s'intégreraient dans les réunions du Comité d'Etudes n° 47.

Cependant, certaines propositions peuvent nécessiter un temps d'études dépassant la durée d'une réunion du Comité d'Etudes n° 47 et en conséquence requérir une ou plusieurs réunions du GT7 entre deux réunions consécutives du Comité d'Etudes n° 47.

Lors de la réunion tenue à Moscou (juin 1977), le Comité d'Etudes n° 47 adopta la règle suivante:

Lorsqu'un dessin de la Publication 191-2 de la CEI vient à ne plus être soutenu que par un seul pays, il sera retiré de la publication principale et transféré dans une section séparée intitulée «Dessins obsolètes» avec l'indication de la date de transfert sur la feuille particulière correspondante.

Un avertissement au début de la section dévolue aux dessins obsolètes stipulera qu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa date de transfert, le dessin sera supprimé, sauf s'il est soutenu par un autre pays dans l'intervalle.

CHAPITRE I – DESSINS D'ENCOMBREMENTS

Liste des dessins (suite)

Numéro de code CEI	Code du pays d'origine	Numéro de page et date	
A29MB(3T)	207A4	I-29a/b	1971
A29MB(2T)	KT12P1	I-29a/b	1971
A30U	TO-59	I-30a/b	1970
A30M	TO-59/F91M	I-30a/b	1970
A31U	TO-60	I-31a/b	1980
A31M	TO-60/F89M	I-31a/b	1980
A32	SO-58	I-32	1971
A34U	TO-109	I-34a/b	1971
A34M	SC-31	I-34a/b	1971
A35MA	SC-30	I-35a/b	1971
A35MB	BK2-100	I-35a/b	1971
A36	NT-30	I-36	1971
A37MA	SC-32A	I-37a/b	1971
A37MB	SC-32B	I-37a/b	1971
A38MA	SC-33A	I-38a/b	1976
A38MB	SC-33B	I-38a/b	1976
A39MA	201A3	I-39a/b	1971
A39MB	201B3	I-39a/b	1971
A40	10B3	I-40	1974
A41	KT13	I-41	1980
A42	50B3	I-42	1974
A43	KT-14	I-43	1980
A44/45	34A3	I-44/45	1974
A46	remplacé par 046E01		
A47MA	KT5P1	I-47a/b	1974
A47MB	205A4	I-47a/b	1974
A47MC	205B4	I-47a/b	1974
A48M	KT-5, KT-7	I-48a/b	1980
A48U	TO-63	I-48a/b	1980
A49	SO-99	I-49	1974
A50A	remplacés par	050G03	
A50B		050G04	
A50C		050G08	
A50D		050G01	
A50E		050G09	
A50F		050G12	
A50G		050G11	
A50H		050G14	
A51A		051G01	
A51B		051G04	
A51C	remplacés par	051G07	
A51D		051G02	
A51E		051G05	
A51F		051G08	
A51G		051G11	
A51H		051G10	
A51J		051G14	
A51K		051G13	
A52A	SO-92A	I-52a/b	1976
A52B	SO-92B	I-52a/b	1976
A52C	SO-92C	I-52a/b	1976
A52D	SO-92D	I-52a/b	1976
A53A	SO-93A	I-53a/b	1976
A53B	SO-93B	remplacé par	
A53C	SO-93C		
A53D	SO-93D	I-53a/b/c	1990
A53E	SO-93E	I-53a/b/c	1990
A54	remplacée par 054D01 et 054D02		2001
A55	SO-110	I-55	1976
A56	12A3	I-56	1976
A57	13A3	I-57	1976

CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

List of drawings (continued)

IEC code number	Code of country of origin	Page number and date	
A29MB(3T)	207A4	I-29a/b	1971
A29MB(2T)	KT12P1	I-29a/b	1971
A30U	TO-59	I-30a/b	1970
A30M	TO-59/F91M	I-30a/b	1970
A31U	TO-60	I-31a/b	1980
A31M	TO-60/F89M	I-31a/b	1980
A32	SO-58	I-32	1971
A34U	TO-109	I-34a/b	1971
A34M	SC-31	I-34a/b	1971
A35MA	SC-30	I-35a/b	1971
A35MB	BK2-100	I-35a/b	1971
A36	NT-30	I-36	1971
A37MA	SC-32A	I-37a/b	1971
A37MB	SC-32B	I-37a/b	1971
A38MA	SC-33A	I-38a/b	1976
A38MB	SC-33B	I-38a/b	1976
A39MA	201A3	I-39a/b	1971
A39MB	201B3	I-39a/b	1971
A40	10B3	I-40	1974
A41	KT13	I-41	1980
A42	50B3	I-42	1974
A43	KT-14	I-43	1980
A44/45	34A3	I-44/45	1974
A46	superseded by 046E01		
A47MA	KT5P1	I-47a/b	1974
A47MB	205A4	I-47a/b	1974
A47MC	205B4	I-47a/b	1974
A48M	KT-5, KT-7	I-48a/b	1980
A48U	TO-63	I-48a/b	1980
A49	SO-99	I-49	1974
A50A	superseded by	050G03	
A50B		050G04	
A50C		050G08	
A50D		050G01	
A50E		050G09	
A50F		050G12	
A50G		050G11	
A50H		050G14	
A51A		051G01	
A51B		051G04	
A51C	superseded by	051G07	
A51D		051G02	
A51E		051G05	
A51F		051G08	
A51G		051G11	
A51H		051G10	
A51J		051G14	
A51K		051G13	
A52A	SO-92A	I-52a/b	1976
A52B	SO-92B	I-52a/b	1976
A52C	SO-92C	I-52a/b	1976
A52D	SO-92D	I-52a/b	1976
A53A	SO-93A	I-53a/b	1976
A53B	SO-93B	superseded by	
A53C	SO-93C		
A53D	SO-93D	I-53a/b/c	1990
A53E	SO-93E	I-53a/b/c	1990
A54	superseded by 054D01 and 054D02		2001
A55	SO-110	I-55	1976
A56	12A3	I-56	1976
A57	13A3	I-57	1976

CHAPITRE I – DESSINS D'ENCOMBREMENTS

Liste des dessins (suite)			
Número de code CEI	Code du pays d'origine	Número de page et date	
105B07 105B08 105B09	105B07 105B08 105B09	I-105B	1988
106B01 105B02	106B01 SC-68	I-106B	1988
107B01 107B02	107B01 SC-69	I-107B	1988
Forme C 100C01 100C02	KD10	I-100C	1990
Forme E 046E01A 046E01B	NT23/3A NT233B	I-46E1	1988
046E02A 046E02B	NT143A NT143B	I-46E2	1988
075E01 075E02 075E03 075E04 075E05 075E06	SO192E SO192F NT162 NT163 NT137 NT136	I-075E	1990
076E01S 076E01L 076E02S 076E02L 076E03S 076E03L 076E04S 076E04L 076E05S 076E05L 076E06S 076E07S 076E07L 099E	FT174A FT174 FT175A FT175 FT176A FT176 FT177A FT177 FT178A FT178 FT179A FT179 FT180	I-076E	1990
099E		I-099E	1995
100E	NT323 SC-70	I-100E	1996
102E02 102E03 102E04 102E05 102E06 102E07	MS004-CB MS004-CC MS004-CD MS004-CE MS004-CF MS004-CG	I-102E	1990
112E01 112E02 112E03 112E04 112E05 112E06 112E07 112E08 112E09 112E10 112E11 112E12 112E13 112E14 112E15	B1A (Allemagne) B1C SO195A B1D (Allemagne) B1E SO195B B1G NT185 SO195D NT188 NT189 MO-047AG MO-047AH	I-112E	1990
114E01	NT89	I-114E	1988
115E01 115E02 115E03 115E04	SC-527-8AA SC-528-10AA SC-529-14AA SC-530-16AA	I-115E	1988

CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

List of drawings (continued)			
IEC code number	Code of country of origin	Page number and date	
105B07 105B08 105B09	105B07 105B08 105B09	I-105B	1988
106B01 105B02	106B01 SC-68	I-106B	1988
107B01 107B02	107B01 SC-69	I-107B	1988
Form C 100C01 100C02	KD10	I-100C	1990
Form E 046E01A 046E01B	NT23/3A NT233B	I-46E1	1988
046E02A 046E02B	NT143A NT143B	I-46E2	1988
075E01 075E02 075E03 075E04 075E05 075E06	SO192E SO192F NT162 NT163 NT137 NT136	I-075E	1990
076E01S 076E01L 076E02S 076E02L 076E03S 076E03L 076E04S 076E04L 076E05S 076E05L 076E06S 076E07S 076E07L 099E	FT174A FT174 FT175A FT175 FT176A FT176 FT177A FT177 FT178A FT178 FT179A FT179 FT180	I-076E	1990
099E		I-099E	1995
100E	NT323 SC-70	I-100E	1996
102E02 102E03 102E04 102E05 102E06 102E07	MS004-CB MS004-CC MS004-CD MS004-CE MS004-CF MS004-CG	I-102E	1990
112E01 112E02 112E03 112E04 112E05 112E06 112E07 112E08 112E09 112E10 112E11 112E12 112E13 112E14 112E15	B1A (Germany) B1C SO195A B1D (Germany) B1E SO195B B1G NT185 SO195D NT188 NT189 MO-047AG MO-047AH	I-112E	1990
114E01	NT89	I-114E	1988
115E01 115E02 115E03 115E04	SC-527-8AA SC-528-10AA SC-529-14AA SC-530-16AA	I-115E	1988

CHAPITRE I – DESSINS D'ENCOMBREMENTS

Liste des dessins (suite)			
Numéro de code CEI	Code du pays d'origine	Numéro de page et date	
116E01	SC-529-14BA	I-116E	1988
116E02	SC-530-16CA		
116E03	SC-531-20AA		
117E01	SC-530-16BA	I-117E	1988
117E02	SC-531-20BA		
117E03	SC-532-24AA		
117E04	SC-533-28AA		
117E05	SC-533-28BA		
118E01	SC-532-24BA	I-118E	1988
118E02	SC-533-28CA		
119E02	(Etats-Unis)	I-119E	1990
119E03			
120E	NT194	I-120E	1990
121E	NT213	I-121E	1994
122E	NT221	I-122E	1994
123E		I-123E	1997
129E	NT223	I-129E	1994
133E		I-133E	2000
134E		I-134E	2000
135E		I-135E	2000
136E		I-136E	2000
137E		I-137E	2000
138E		I-138E	
139E		I-139E	
140E		I-140E	1999
141E		I-141E	1999
142E		I-142E	1998
143E		I-143E	1998
144E		I-144E	1999
147E		I-147E	1999
148E		I-148E	1999
149E		I-149E	2000
154E		I-154E	2001
155E		I-155E	2001
159E		I-159E	2001
160E		I-160E	2001
161E		I-161E	2001
162E		I-162E	2001
164E		I-164E	2001
Forme F			
084F		I-084F	1996
100F		I-100F	1990
101F01	101F01	I-101F	1998
101F01	101F01		
102F		I-102F	1998
102F0	102F01		
102F02	102F02		
102F033	102F03		

CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

List of drawings (continued)			
IEC code number	Code of country of origin	Page number and date	
116E01	SC-529-14BA	I-116E	1988
116E02	SC-530-16CA		
116E03	SC-531-20AA		
117E01	SC-530-16BA	I-117E	1988
117E02	SC-531-20BA		
117E03	SC-532-24AA		
117E04	SC-533-28AA		
117E05	SC-533-28BA		
118E01	SC-532-24BA	I-118E	1988
118E02	SC-533-28CA		
119E02	(USA)	I-119E	1990
119E03			
120E	NT194	I-120E	1990
121E	NT213	I-121E	1994
122E	NT221	I-122E	1994
123E		I-123E	1997
129E	NT223	I-129E	1994
133E		I-133E	2000
134E		I-134E	2000
135E		I-135E	2000
136E		I-136E	2000
137E		I-137E	2000
138E		I-138E	
139E		I-139E	
140E		I-140E	1999
141E		I-141E	1999
142E		I-142E	1998
143E		I-143E	1998
144E		I-144E	1999
147E		I-147E	1999
148E		I-148E	1999
149E		I-149E	2000
154E		I-154E	2001
155E		I-155E	2001
159E		I-159E	2001
160E		I-160E	2001
161E		I-161E	2001
162E		I-162E	2001
164E		I-164E	2001
Form F			
084F		I-084F	1996
100F		I-100F	1990
101F01	101F01	I-101F	1998
101F01	101F01		
102F		I-102F	1998
102F0	102F01		
102F02	102F02		
102F033	102F03		

CHAPITRE I – DESSINS D'ENCOMBREMENTS

Liste des dessins <i>(suite)</i>			
Numéro de code CEI	Code du pays d'origine	Numéro de page et date	
Forme G			
050G01	SO5-87D	I-50a/b/c/d	1985
050G02	SO-188D		
050G03	SO-87A		
050G04	SO-87B		
050G05	SO-188A		
050G06	SO-188B		
050G07	SO-188F		
050G08	SO-87C		
050G10	SO-188C		
050G11	SO505-18A		
050G12	SO-87G		
050G13	SO-188E		
050G14	(Suède)		
050G16	A1AA	I-50e	1990
050G17	A1AB		
050G18	A1BA		
050G19	A1BB		
050G20	A1CB		

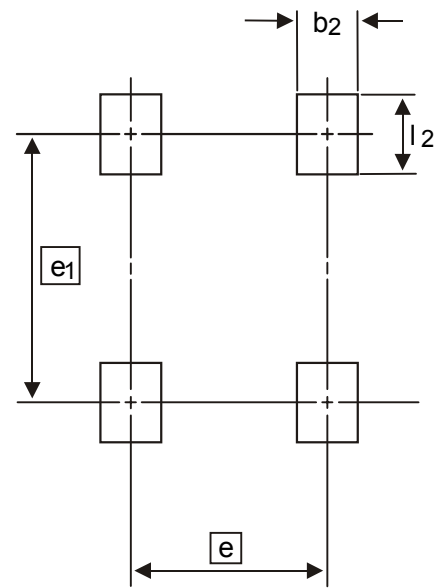
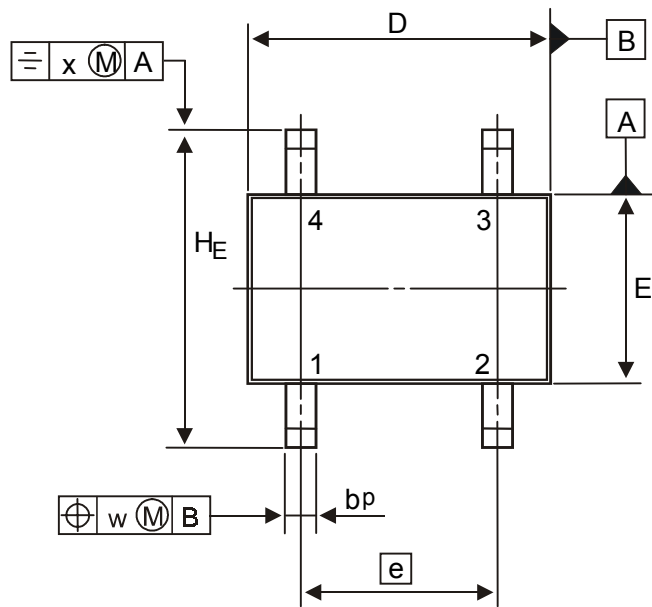
CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

List of drawings <i>(continued)</i>			
IEC code number	Code of country of origin	Page number and date	
Form G			
050G01	SO5-87D	I-50a/b/c/d	1985
050G02	SO-188D		
050G03	SO-87A		
050G04	SO-87B		
050G05	SO-188A		
050G06	SO-188B		
050G07	SO-188F		
050G08	SO-87C		
050G10	SO-188C		
050G11	SO505-18A		
050G12	SO-87G		
050G13	SO-188E		
050G14	(Sweden)		
050G16	A1AA	I-50e	1990
050G17	A1AB		
050G18	A1BA		
050G19	A1BB		
050G20	A1CB		

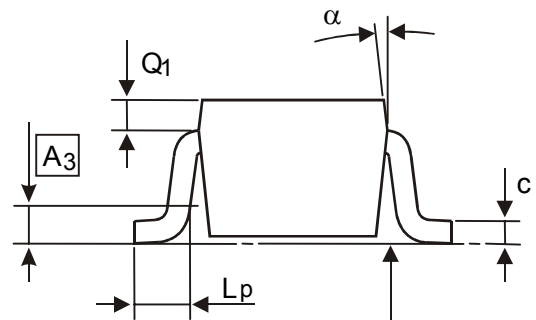
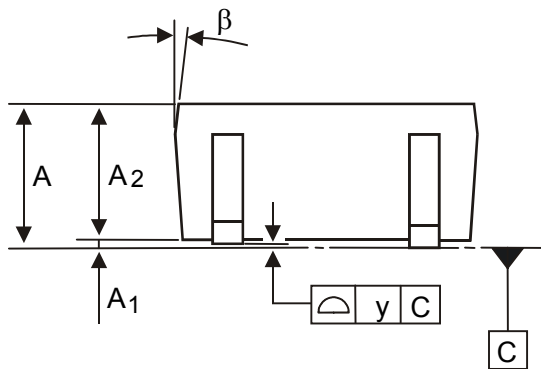
Types de dispositifs à semiconducteurs
généralement montés dans les boîtiers
du chapitre I de la CEI 60191-2

Types of semiconductor devices
generally mounted in the packages
of chapter I of IEC 60191-2

Type de dispositif Type of device	Numéro de code CEI du dessin du boîtier IEC code number of package drawing
Diodes de signal et diodes Zener de faible puissance Signal diodes and small-power Zener diodes	A1, A20, A24, A32, A54, A55, A58, A67, A69, A70, A71, 098H, 100H
Diodes hyperfréquences Microwave diodes	A18
Diodes de redressement de faible et moyenne puissance Rectifier diodes, small and medium power	A2, A3, A4, A6, A7, A19, A37, A44, A74, 077B, 100B
Diodes de redressement de forte puissance High-power rectifier diodes	A8, A9, A10, A15, A16, A17, A21, A22, A35, 083B, 103B
Thyristors de faible et moyenne puissance Thyristors, small and medium power	A11, A13, A14, A38, A43
Thyristors de forte puissance High-power thyristors	A12, A27, A28, A29, A34, A39, A47, 104B, 105B
Transistors de signal Signal transistors	A36, A40, A41, 068A, 046E, 114E
Transistors de puissance Power transistors	A23, A30, A31, A43, A48, A56, A57, A45, A73, 080B, 081B, 082B, 101B, 102B, 102F, 120E, 084F, P100F
Transistors hyperfréquences Microwave transistors	A26, A42, A43, A59, A66, A72, 100C
Dispositifs optoélectroniques Optoelectronic devices	A62, A64, A65, A63A, 100A, 101A, 106B, 107B
Circuits intégrés Integrated circuits	A52, A53, A61, 075E, 076E, 099E, 100E, 102E, 112E, 115E, 116E, 117E, 118E, 119E, 121E, 122E, 123E, 129E, 133E, 134E, 135E, 136E, 137E, 138E, 139E, 140E, 141E, 144E, 147E, 148E, 149E, 154E, 155E, 159E, 160E, 161E, 162E, 164E, 050G, 051G, 060G, 100G, 101G

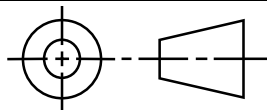


Pattern of terminal land areas



Seating plane

IEC 2437/01



4-Leaded SMD – Type - I
Outline Family

Date: 2001

Group 1 - Dimensions appropriate to mounting and interchangeability

	TYPE - I			Notes
	Unit : millimeters			
Ref.	min.	nom.	max.	
A	0.80	---	1.10	
A1	0.00	---	0.15	
A3	---	0.25*	---	
bp	0.15	0.20	0.30	
c	0.10	---	0.26	
e	---	1.30*	---	
HE	1.80	2.10	2.40	
Lp	0.20	---	0.55	
w	---	---	0.10	
x	---	---	0.20	
y	---	---	0.10	

* means true geometrical position

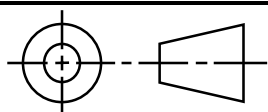
Group 2 - Dimensions appropriate to mounting and gauging

	TYPE - I			Notes
	Unit : millimeters			
Ref.	min.	nom.	max.	
b2	---	---	0.40	1
e	---	1.30*	---	1
e1	---	1.65*	---	1
l2	---	---	0.75	1

* means true geometrical position

Group 3 - Dimensions appropriate to automated handling

	TYPE - I			
	Unit : millimeters			Notes
Ref.	min.	nom.	max.	
A2	0.80	---	1.00	
D	1.80	2.00	2.20	
E	1.15	1.25	1.35	
Q1	0.10	---	0.40	

4-Leaded SMD – Type - I
Outline Family

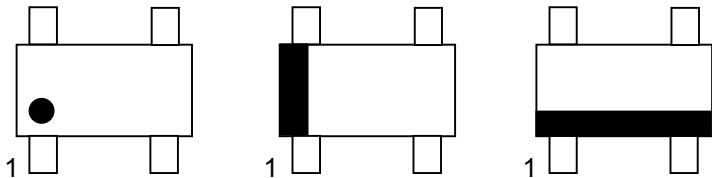
Date: 2001

Group 4 - Dimensions for information only

	TYPE - I			
	Unit : degrees			Notes
Ref.	min.	nom.	max.	
α	---	---	17	
β	---	---	12	

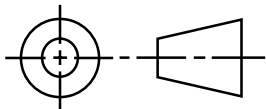
NOTES

- 1 Check of the dimensions and positions of package terminals is validly performed when it is ensured that these terminals fit with the pattern of terminal land areas.
- 2 Index for terminal 1
A visual index is given to identify the first terminal position.
When no index is given, the left side lower end of actual marking on the device is considered as the index indicating the direction of the first terminal.



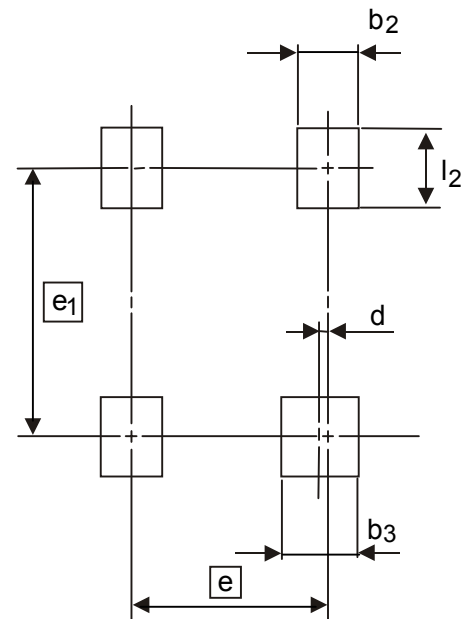
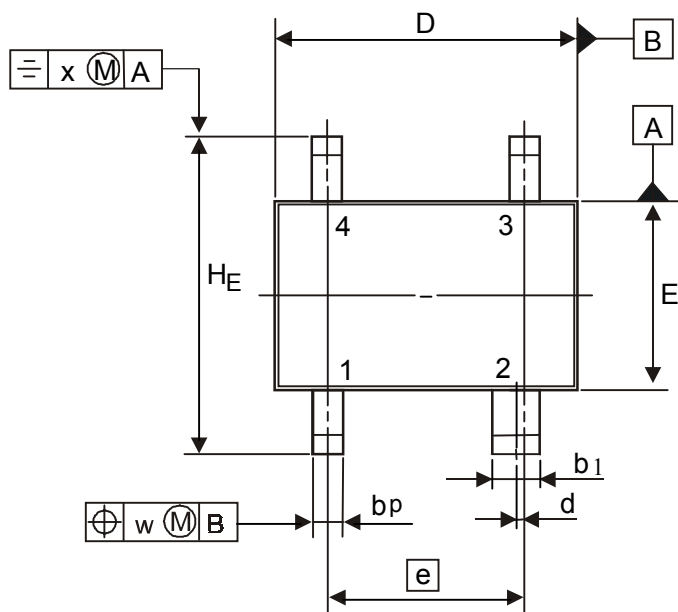
IEC 2438/01

Country of organization	Code
IEC	161E
Japan	SC-82

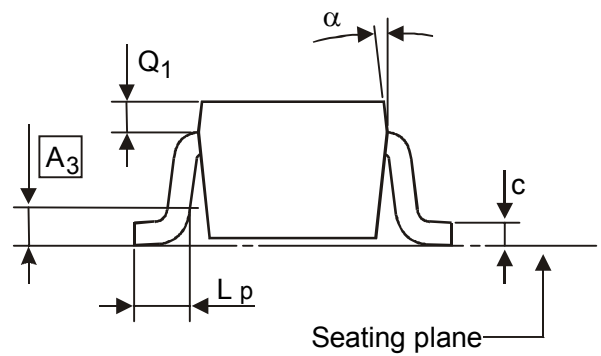
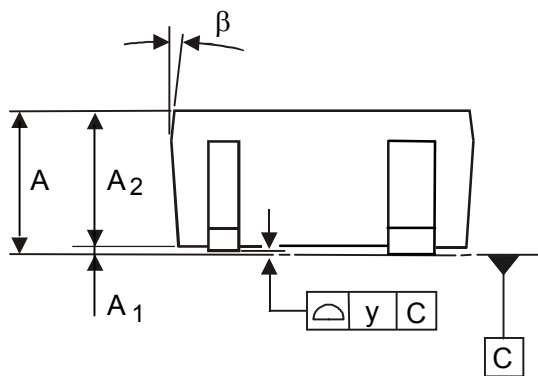


4-Leaded SMD – Type - I
Outline Family

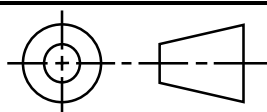
Date: 2001



Pattern of terminal land areas



IEC 2439/01



4-Leaded SMD – Type - II
Outline Family

Date: 2001

Group 1 - Dimensions appropriate to mounting and interchangeability

	TYPE - IIA			Notes
	Unit : millimeters			
Ref.	min.	nom.	max.	
A	0.80	---	1.10	
A1	0.00	---	0.15	
A3	---	0.25*	---	
bp	0.15	0.20	0.30	
b1	0.25	0.30	0.40	
c	0.10	---	0.26	
d	---	0.05	---	
e	---	1.30*	---	
HE	1.80	2.10	2.40	
Lp	0.20	---	0.55	
w	---	---	0.10	
x	---	---	0.20	
y	---	---	0.10	

* means true geometrical position

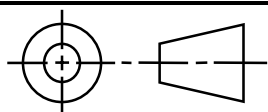
Group 2 - Dimensions appropriate to mounting and gauging

	TYPE - IIA			
	Unit : millimeters			Notes
Ref.	min.	nom.	max.	
b2	---	---	0.40	1
b3	---	---	0.50	1
d	---	0.05	---	1
e	---	1.30*	---	1
e1	---	1.65*	---	1
l2	---	---	0.75	1

* means true geometrical position

Group 3 - Dimensions appropriate to automated handling

	TYPE - IIA			Notes
	Unit : millimeters			
Ref.	min.	nom.	max.	
A2	0.80	---	1.00	
D	1.80	2.00	2.20	
E	1.15	1.25	1.35	
Q1	0.10	---	0.40	

4-Leaded SMD – Type - II
Outline Family

Date: 2001

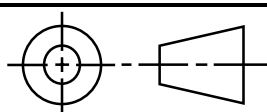
Group 4 - Dimensions for information only

	TYPE - IIA			Notes
	Unit : degrees			
Ref.	min.	nom.	max.	
α	---	---	17	
β	---	---	12	

NOTES

- 1 Check of the dimensions and positions of package terminals is validly performed when it is ensured that these terminals fit with the pattern of terminal land areas.

Country of organization	Code
IEC	161E
Japan	SC-82AA



4-Leaded SMD – Type - II
Outline Family

Date: 2001

Group 1 - Dimensions appropriate to mounting and interchangeability

	TYPE - IIB			
	Unit : millimeters			Notes
Ref.	min.	nom.	max.	
A	0.80	---	1.10	
A1	0.00	---	0.15	
A3	---	0.25*	---	
bp	0.25	0.30	0.40	
b1	0.35	0.40	0.50	
c	0.10	---	0.26	
d	---	0.05	---	
e	---	1.30*	---	
HE	1.80	2.10	2.40	
Lp	0.20	---	0.55	
w	---	---	0.10	
x	---	---	0.20	
y	---	---	0.10	

* means true geometrical position

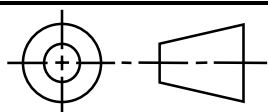
Group 2 - Dimensions appropriate to mounting and gauging

	TYPE - IIB			
	Unit : millimeters			Notes
Ref.	min.	nom.	max.	
b2	---	---	0.50	1
b3	---	---	0.60	1
d	---	0.05	---	1
e	---	1.30*	---	1
e1	---	1.65*	---	1
l2	---	---	0.75	1

* means true geometrical position

Group 3 - Dimensions appropriate to automated handling

	TYPE - IIB			Notes
	Unit : millimeters			
Ref.	min.	nom.	max.	
A2	0.80	---	1.00	
D	1.80	2.00	2.20	
E	1.15	1.25	1.35	
Q1	0.10	---	0.40	

4-Leaded SMD – Type - II
Outline Family

Date: 2001

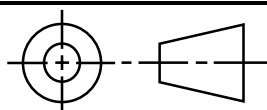
Group 4 - Dimensions for information only

	TYPE - IIB			
	Unit : degrees			Notes
Ref.	min.	nom.	max.	
α	---	---	17	
β	---	---	12	

NOTES

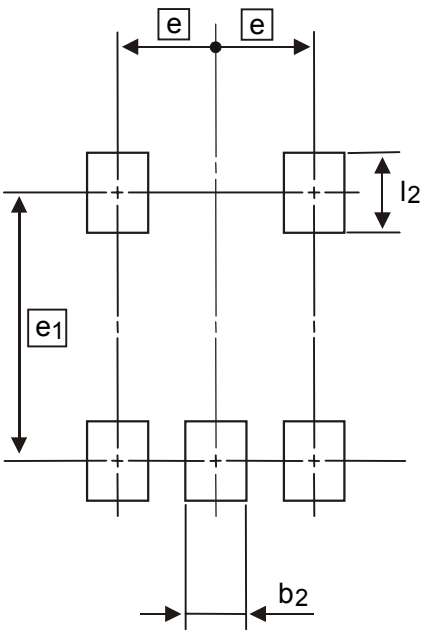
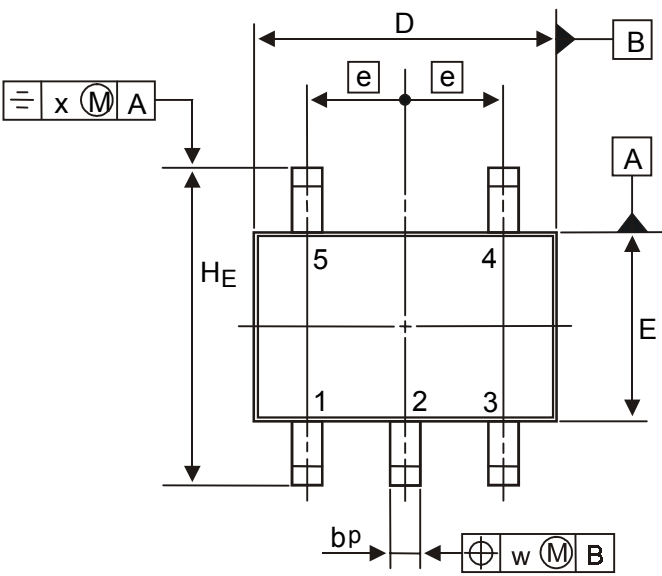
- 1 Check of the dimensions and positions of package terminals is validly performed when it is ensured that these terminals fit with the pattern of terminal land areas.

Country of organization	Code
IEC	161E
Japan	SC-82AB

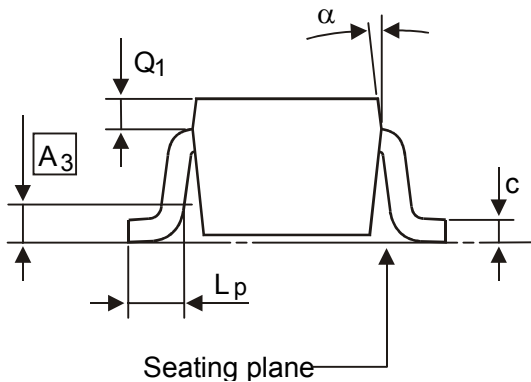
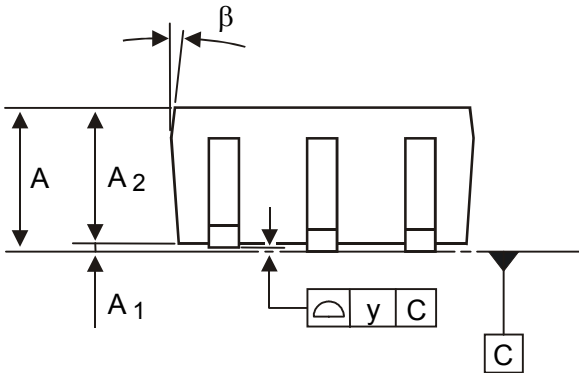


4-Leaded SMD –Type - II
Outline Family

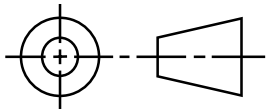
Date: 2001



Pattern of terminal land areas



IEC 2440/01



5-Leaded SMD
Outline Family

Date: 2001

Group 1 - Dimensions appropriate to mounting and interchangeability

Ref.	Unit : millimeters			Notes
	min.	nom.	max.	
A	0.80	---	1.10	
A1	0.00	---	0.15	
A3	---	0.25*	---	
bp	0.15	---	0.30	
c	0.10	---	0.25	
e	---	0.65*	---	
HE	1.80	2.10	2.40	
Lp	0.20	---	0.55	
w	---	---	0.10	
x	---	---	0.20	
y	---	---	0.10	

* means true geometrical position

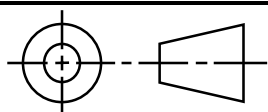
Group 2 - Dimensions appropriate to mounting and gauging

Ref.	Unit : millimeters			Notes
	min.	nom.	max.	
b2	---	---	0.40	1
e	---	0.65*	---	1
e1	---	1.65*	---	1
l2	---	---	0.75	1

* means true geometrical position

Group 3 - Dimensions appropriate to automated handling

Ref.	Unit : millimeters			
	min.	nom.	max.	
A2	0.80	---	1.00	
D	1.80	2.00	2.20	
E	1.15	1.25	1.35	
Q1	0.10	---	0.40	

5-Leaded SMD
Outline Family

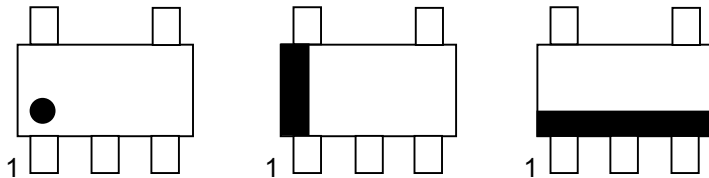
Date: 2001

Group 4 - Dimensions for information only

Ref.	Unit : degrees			Notes
	min.	nom.	max.	
α	---	---	17	
β	---	---	12	

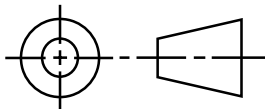
NOTES

- 1 Check of the dimensions and positions of package terminals is validly performed when it is ensured that these terminals fit with the pattern of terminal land areas.
- 2 Index for terminal 1
A visual index is given to identify the first terminal position.
When no index is given, the left side lower end of actual marking on the device is considered as the index indicating the direction of the first terminal.



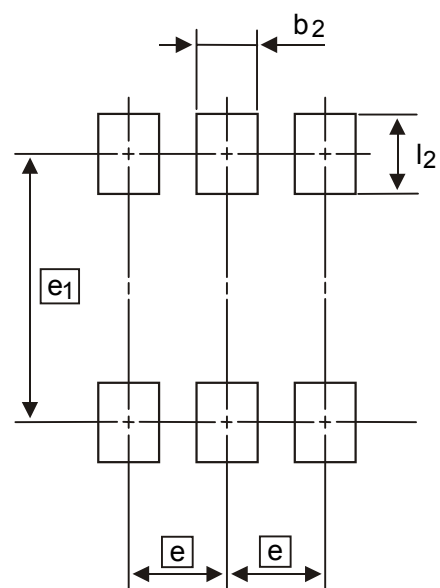
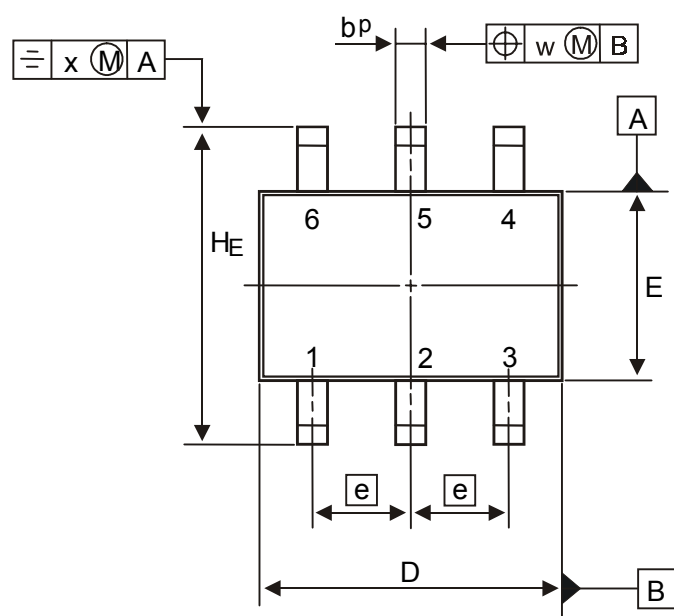
IEC 2441/01

Country of organization	Code
IEC	161E
Japan	SC-88A

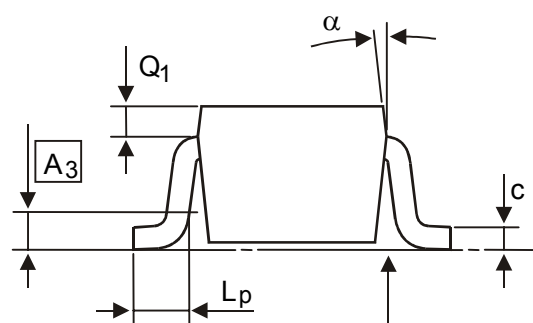
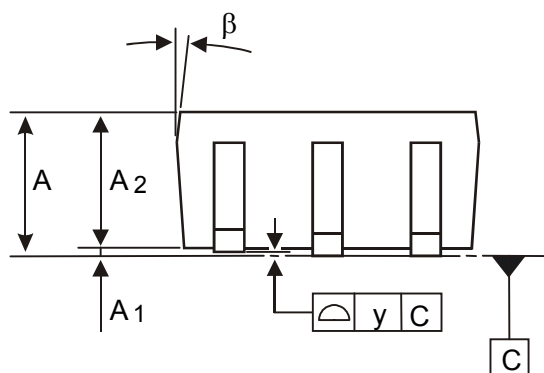


5-Leaded SMD
Outline Family

Date: 2001

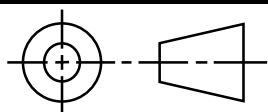


Pattern of terminal land areas



Seating plane

IEC 2442/01



6-Leaded SMD Outline Family

Date: 2001

60191 IEC I - 161E-I

Group 1 - Dimensions appropriate to mounting and interchangeability

Ref.	Unit : millimeters			Notes
	min.	nom.	max.	
A	0.80	---	1.10	
A1	0.00	---	0.15	
A3	---	0.25*	---	
bp	0.15	---	0.30	
c	0.10	---	0.25	
e	---	0.65*	---	
HE	1.80	2.10	2.40	
Lp	0.20	---	0.55	
w	---	---	0.10	
x	---	---	0.20	
y	---	---	0.10	

* means true geometrical position

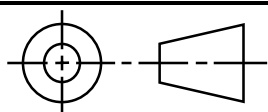
Group 2 - Dimensions appropriate to mounting and gauging

Ref.	Unit : millimeters			Notes
	min.	nom.	max.	
b2	---	---	0.40	1
e	---	0.65*	---	1
e1	---	1.65*	---	1
l2	---	---	0.75	1

* means true geometrical position

Group 3 - Dimensions appropriate to automated handling

Ref.	Unit : millimeters			
	min.	nom.	max.	
A2	0.80	---	1.00	
D	1.80	2.00	2.20	
E	1.15	1.25	1.35	
Q1	0.10	---	0.40	

6-Leaded SMD
Outline Family

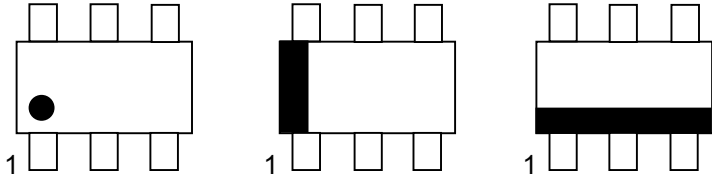
Date: 2001

Group 4 - Dimensions for information only

Ref.	Unit : degrees			Notes
	min.	nom.	max.	
α	---	---	17	
β	---	---	12	

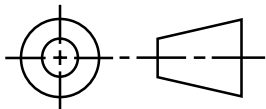
NOTES

- 1 Check of the dimensions and positions of package terminals is validly performed when it is ensured that these terminals fit with the pattern of terminal land areas.
- 2 Index for terminal 1
A visual index is given to identify the first terminal position.
When no index is given, the left side lower end of actual marking on the device is considered as the index indicating the direction of the first terminal.



IEC 2443/01

Country of organization	Code
IEC	161E
Japan	SC-88



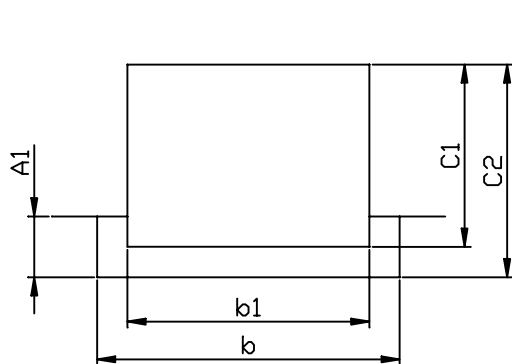
6-Leaded SMD
Outline Family

Date: 2001

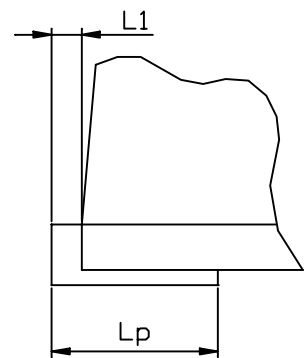


Date: 2001

Publication IEC 60191



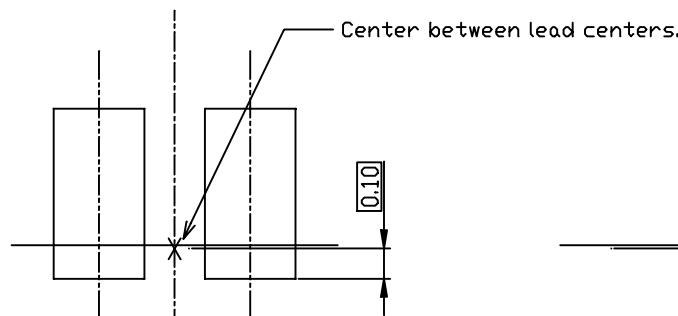
Terminal section⁽⁷⁾
Figure 1d



Terminal to be soldered
Figure 1e

Definition of the datum A.

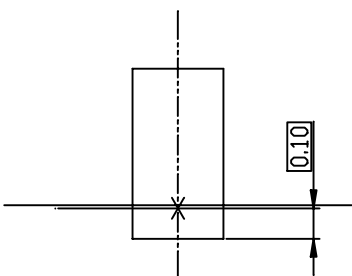
(a) For even number of leads
on a package side.



The center of facing side of adjacent leads
at a position 0.10mm inside top of the leads

Figure 1f

(b) For odd number of leads
on a package side.



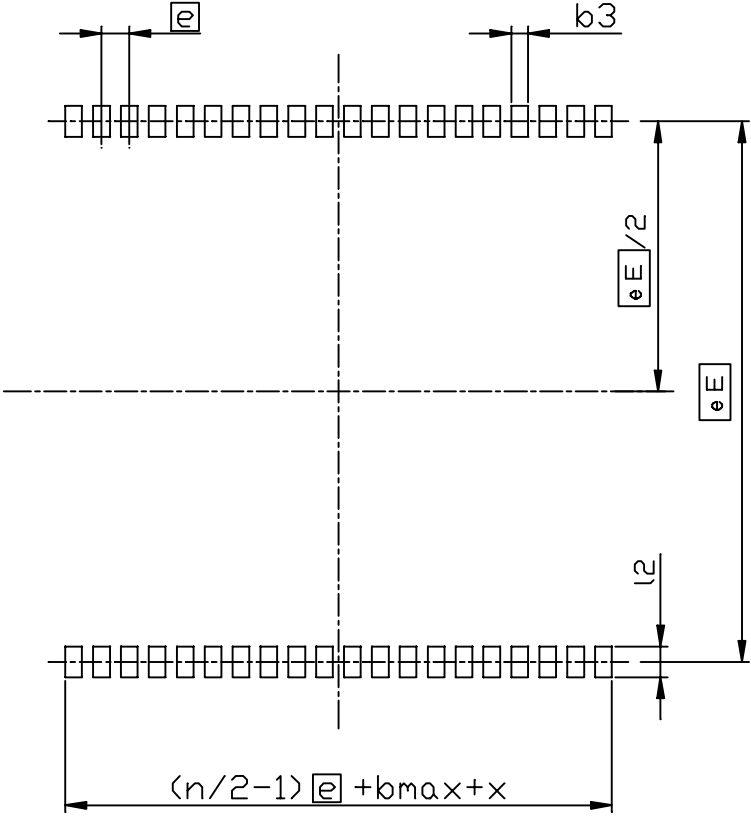
The center leads at position 0.10mm
inside top of the leads

Figure 1g

IEC 2445/01

- Note
- ⁽¹⁾ A plane which designates the plane of contact of the package, including any stand-off, with the surface on which it will be mounted.
 - ⁽²⁾ A plane drawn parallel to the seating plane through the lowest point of the package, excluding any stand-off.
 - ⁽³⁾ The maximum mounting conditions apply to the positional tolerance of the terminals. (For the maximum body conditions, refer to ISO 2692/JIS B 0023.)
 - ⁽⁴⁾ Specifies the true geometric position of the terminal axis.
 - ⁽⁵⁾ Specifies the vertical shift of the flat part of each terminal from the mounting surface.
 - ⁽⁶⁾ Shows the allowable position of the index mark, which must be included in the shaded area entirely.
 - ⁽⁷⁾ The dimensions of the terminal section apply to the ranges of 0.1mm and 0.25mm from the end of a terminal.

	Outline family 164E P-VSON	Date: 2001
60191 IEC I-164E-b Publication IEC 60191		



$l_{2max} = L_{pmax} + t/2$
 $b_{3max} = b_{max} + x$

terminal position areas

IEC 2446/01

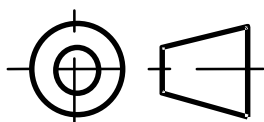
Figure 2

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

	Outline family 164E P-VSON	Date: 2001
60191 IEC I-164E-c Publication IEC 60191		

REF.		164 E01			164 E02		
		min	nom	max	min	nom	max
Group 1	D		10.75			12.00	
	E		10.00			10.00	
	f			0.20			0.20
	HE		10.10			10.10	
	A			1.00			1.00
	A ₁	0.00	0.02	0.05	0.00	0.02	0.05
	A ₂	0.65	0.70	0.75	0.65	0.75	0.85
	b	0.27		0.37	0.27		0.37
	b ₁	0.27	0.30	0.33	0.27	0.30	0.33
	e		0.50(*)			0.50(*)	
	L _p	0.40	0.50	0.70	0.35	0.50	0.75
	L ₁		0.05			0.05	
	x			0.05			0.05
	y			0.05			0.05
	t			0.10			0.10
	n		40			46	
Group 2	Z _D		0.625			0.50	
	c ₁	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11
	c ₂	0.09		0.16	0.09		0.16
	eE		9.60			9.60	
	l ₂			0.75			0.80

(*) Means true geometric position

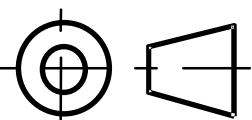


Outline family 164E
P-VSON

Date: 2001

REF.		164 E03			164 E04		
		min	nom	max	min	nom	max
Group 1	D		12.00			18.00	
	E		8.00			10.00	
	f			0.20			0.20
	HE		8.20			10.20	
	A			1.00			1.00
	A ₁	0.00	0.02	0.05	0.00	0.02	0.05
	A ₂	0.50	0.75	0.95	0.50	0.75	0.95
	b	0.27		0.37	0.32		0.42
	b ₁	0.27	0.30	0.33	0.32	0.35	0.38
	e		0.50(*)			0.65(*)	
	L _p	0.35	0.50	0.75	0.40	0.65	0.80
	L ₁		0.10			0.10	
	x			0.05			0.05
	y			0.05			0.05
	t			0.20			0.20
	n		46			54	
Group 2	Z _D		0.50			0.55	
	c ₁	0.09	0.10	0.21	0.09	0.10	0.21
	c ₂	0.09		0.25	0.09		0.25
	eE		7.70			9.55	
	l ₂			0.85			0.90

(*) Means true geometric position



Outline family 164E
P-VSON

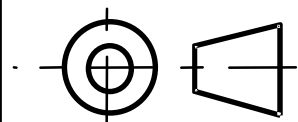
Date: 2001

REF.		164E 05			164E 06		
		min	nom	max	min	nom	max
Group 1	D		12.00			12.00	
	E		7.00			7.00	
	f			0.20			0.20
	HE		7.20			7.20	
	A			1.00			1.00
	A1	0.00	0.02	0.05	0.00	0.02	0.05
	A2	0.50	0.75	0.95	0.50	0.75	0.95
	b	0.37		0.47	0.27		0.37
	b1	0.37	0.40	0.43	0.27	0.30	0.33
	e		0.80(*)			0.50(*)	
	Lp	0.50	0.75	0.90	0.35	0.50	0.75
	L1		0.10			0.10	
	x			0.05			0.05
	y			0.05			0.05
	t			0.20			0.20
	n		28			46	
Group 2	ZD		0.80			0.50	
	c1	0.09	0.125	0.21	0.09	0.125	0.21
	c2	0.09		0.25	0.09		0.25
	eE		6.45			6.70	
	l2			1.00			0.85

(*) Means true geometric position

REF.		164E 07			164E 08		
		min	nom	max	min	nom	max
Group 1	D		14.00			15.00	
	E		8.00			10.00	
	f			0.20			0.20
	HE		8.20			10.20	
	A			1.00			1.00
	A ₁	0.00	0.02	0.05	0.00	0.02	0.05
	A ₂	0.50	0.75	0.95	0.50	0.75	0.95
	b	0.27		0.37	0.37		0.47
	b ₁	0.27	0.30	0.33	0.37	0.40	0.43
	e		0.50(*)			0.80(*)	
	L _p	0.35	0.50	0.75	0.50	0.75	0.90
	L ₁		0.10			0.10	
	x			0.05			0.05
	y			0.05			0.05
	t			0.20			0.20
	n		54			36	
Group 2	Z _D		0.50			0.70	
	c ₁	0.09	0.125	0.21	0.09	0.125	0.21
	c ₂	0.09		0.25	0.09		0.25
	eE		7.70			9.45	
	l ₂			0.85			1.00

(*) Means true geometric position



Outline family 164E
P-VSON

Date: 2001

REF.		164E 09					
		min	nom	max			
Group 1	D		15.00				
	E		10.00				
	f			0.20			
	HE		10.20				
	A			1.00			
	A1	0.00	0.02	0.05			
	A2	0.50	0.75	0.95			
	b	0.27		0.37			
	b1	0.27	0.30	0.33			
	e		0.50(*)				
	Lp	0.35	0.50	0.75			
	L1		0.10				
	x			0.05			
	y			0.05			
	t			0.20			
	n		58				
Group 2	ZD		0.50				
	c1	0.09	0.125	0.21			
	c2	0.09		0.25			
	eE		9.70				
	l2			0.85			

(*) Means true geometric position

ISBN 2-8318-6101-2



9 782831 861012

ICS 31.080.01
